

Assignment 4
Divide and Conquer (2)

1. กำหนดให้เมตริกซ์ A และ B เป็นดังนี้

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 3 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

1.1 จงแสดงวิธีการคูณเมตริกซ์ A และ B โดยวิธีแบ่งเมตริกซ์ย่อยแบบรีเคอร์ซัน (recursive-based) พร้อมนับจำนวนครั้งของการคูณ

1.2 จงแสดงวิธีการคูณเมตริกซ์ A และ B โดยวิธี Strassen พร้อมนับจำนวนครั้งของการคูณ

1.3 จาก Pseudo Code ต่อไปนี้ จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาผลคูณของเมตริกซ์ A และ B

```
Input:  $A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$  and  $B = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 

1: if  $n = 1$  then
2:    $C = A \cdot B$ 
3: else
4:    $M_1 = (A_{11} + A_{22}) \cdot (B_{11} + B_{22})$ 
5:    $M_2 = (A_{21} + A_{22}) \cdot B_{11}$ 
6:    $M_3 = A_{11} \cdot (B_{12} - B_{22})$ 
7:    $M_4 = A_{22} \cdot (B_{21} - B_{11})$ 
8:    $M_5 = (A_{11} + A_{12}) \cdot B_{22}$ 
9:    $M_6 = (A_{21} - A_{11}) \cdot (B_{11} + B_{12})$ 
10:   $M_7 = (A_{12} - A_{22}) \cdot (B_{21} + B_{22})$ 
11:   $C_{11} = M_1 + M_4 - M_5 + M_7$ 
12:   $C_{12} = M_3 + M_5$ 
13:   $C_{21} = M_2 + M_4$ 
14:   $C_{22} = M_1 - M_2 + M_3 + M_6$ 
```

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1 จำนวนเต็ม N แทนขนาดของเมตริกซ์ A และ B โดยที่ $2 \leq N \leq 10$

N+1 บรรทัดถัดไป แต่ละบรรทัดประกอบไปด้วยรายการคอลัมน์ของเมตริกซ์ A คั่นด้วยช่องว่าง โดยมีค่าอยู่ระหว่าง -10 ถึง 10

N+1 บรรทัดถัดไป แต่ละบรรทัดประกอบไปด้วยรายการคอลัมน์ของเมตริกซ์ B คั่นด้วยช่องว่าง โดยมีค่าอยู่ระหว่าง -10 ถึง 10

ข้อมูลส่งออก

N บรรทัด แต่ละบรรทัดประกอบไปด้วยรายการคอลัมน์ของเมตริกซ์ C ซึ่งเกิดจากการคูณ A และ B คั่นด้วยช่องว่าง

Assignment 4

Divide and Conquer (2)

บรรทัดสุดท้าย แสดงจำนวนครั้งของการคูณเมตริกซ์

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลนำออก
4	-1 1 1 1
1 0 1 0	-2 2 2 2
2 0 2 0	-3 3 3 3
3 0 3 0	-4 4 0 0
4 0 0 0	49
-1 1 0 0	
1 1 0 0	
0 0 1 1	
1 1 0 0	

- กำหนดให้ $P = \{ (7, 2), (3, 1), (9, 3), (4, 5), (1, 4), (6, 9), (2, 6), (5, 7), (8, 6) \}$ จงวาด recursive tree เพื่อแสดงขั้นตอนการค้นหา maxima set ด้วยวิธี divide and conquer พร้อมหาจำนวนครั้งทั้งหมดในการเปรียบเทียบแต่ละสมาชิกของเซตย่อย M1 และ M2 เพื่อรวมคำตอบ

- พิจารณา Pseudo code ด้านล่าง เพื่อค้นหาสมาชิกในอาร์เรย์ A ที่มีค่าใกล้เคียงกับ M มากที่สุด K จำนวน

Algorithm Search(A, M, k)

Input: Array A, target M and k: number of nearest items

Output: A[left] A[right]

- Sort A in ascending order
- Search the i^{th} index in A for M
- left = i-1, right = i
- while (right - left) <= k:
- print left, right
- if abs(A[left]- M) > abs(A[right]- M)
- right = right + 1
- else
- left = left - 1
- end algorithm

- จงแสดงขั้นตอนการทำงานของอัลกอริทึม โดยใช้ข้อมูล $A[] = \{10, 12, 15, 17, 18, 20, 25\}$ เมื่อ $k=2$ และ $M = 8$ (โดยแสดงค่า left และ right ในแต่ละรอบ)

- จงวิเคราะห์ time complexity ของอัลกอริทึม (ไม่รวมเวลา Sorting)

Assignment 4

Divide and Conquer (2)

3.3 จงปรับปรุงอัลกอริทึมนี้ โดยใช้หลักการ divide and conquer ให้มีเวลา $O(\log n)$ โดยมีรูปแบบดังนี้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1 จำนวนเต็ม N K M แทน จำนวนสมาชิกในอาร์เรย์ ค่า K และค่า M โดยที่ $1 < N < 100$,

$1 \leq K \leq 100$, $0 \leq M \leq 100$ คั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดที่ 2 รายการจำนวนเต็ม N แทนสมาชิกในอาร์เรย์ คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

รายการสมาชิก K จำนวน ที่มีค่าใกล้เคียงกับ M มากที่สุด เรียงจากน้อยไปมาก

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
7 2 8 10 12 15 17 18 20 25	10 12